

Maximum Monogonosity - omówienie

Dobijajcie Smol PREOla!
15 stycznia 2026

Kod zadania: mmm
Limit pamięci: 512 MiB



Treść

Mamy dane dwa ciągi liczb całkowitych a i b , oba o długości n , oraz liczbę k ($1 \leq k \leq n \leq 3000$).

Chcemy wybrać m rozłącznych przedziałów $[l_i, r_i]$, takich że:

- $\sum_{i=1}^m (r_i - l_i + 1) = k$
- Wartość wyrażenia $\sum_{i=1}^m (|b_{l_i} - a_{r_i}| + |b_{r_i} - a_{l_i}|)$ jest maksymalna

Brut

Rozważmy następujące programowanie dynamiczne:

$DP[i][j]$ – maksymalny wynik, jeżeli rozważamy tylko prefiks $[1, i]$ i pokrywamy go przedziałami o łącznej długości j

Wtedy:

$$DP[i][j] = \max \left(DP[i-1][j], \max_{1 \leq z \leq i} (DP[z-1][j - (i - z + 1)] + |b_i - a_z| + |b_z - a_i|) \right)$$

Otrzymujemy zatem rozwiązanie o złożoności $O(n^2 \cdot k)$.

Obserwacje

Zauważmy, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y zachodzi $|x - y| = \max(x - y, y - x)$. Zatem dla dowolnych indeksów i, j mamy:

$$|b_i - a_j| + |b_j - a_i| = \max(b_i - a_j + b_j - a_i, b_i - a_j - b_j + a_i, -b_i + a_j + b_j - a_i, -b_i + a_j - b_j + a_i)$$

czyli robimy w zasadzie ten sam trik co w zadaniu Sabotaż z ostatniego dużego PREOla. Każdy przedział ma jeden z 4 powyższych typów.

Zastanówmy się nad jakimś optymalnym rozwiązaniem. Jakie przypadki możemy wyróżnić w zależności od aktualnego indeksu który rozważamy?

- nie przecinamy żadnego przedziału
- przecinamy jeden z przedziałów (być może na jednym z jego końców)

Przypadek drugi możemy dalej podzielić na 4 podprzypadki, w zależności od tego jakiego typu jest przedział, który przecinamy. Zbudujmy na tych obserwacjach nową definicję DP .

Wzorcówka

Wystarczy że dodamy trzeci, pomocniczy wymiar. Niech $DP[i][j][0]$ – nie przecinamy żadnego przedziału, $DP[i][j][1/2/3/4]$ – przecinamy przedział danego typu.

Tranzycje wyglądają wtedy następująco:



```

dp[i][j][0] = max({dp[i-1][j][0], // nic nie robimy
                  2*abs(a[i]-b[i])+dp[i-1][j-1][0], // bierzemy siebie jako jeden z przedziałów
                  a[i]+b[i]+dp[i-1][j-1][4], // zamykamy wcześniej otwarty przedział danego typu
                  a[i]-b[i]+dp[i-1][j-1][3],
                  -a[i]+b[i]+dp[i-1][j-1][2],
                  -a[i]-b[i]+dp[i-1][j-1][1]});

dp[i][j][1] = max(dp[i-1][j-1][1], a[i]+b[i]+dp[i-1][j-1][0]); // przedłużamy albo stawiamy nowy
dp[i][j][2] = max(dp[i-1][j-1][2], a[i]-b[i]+dp[i-1][j-1][0]);
dp[i][j][3] = max(dp[i-1][j-1][3], -a[i]+b[i]+dp[i-1][j-1][0]);
dp[i][j][4] = max(dp[i-1][j-1][4], -a[i]-b[i]+dp[i-1][j-1][0]);

```

Tak, nie chciało mi się przepisywać do LaTeXa. Złożoność: $O(n \cdot k)$